

自适应练习：一次函数综合压轴（五星）

一次函数综合压轴（五星）

练习说明

本练习围绕一次函数与坐标轴交点、含特殊角的直角三角形面积建模、等腰三角形存在性分类讨论三大核心考点展开。共 3 题，建议完成时间 40 – 50 分钟。

- 每题均包含提示和详细解答，请先独立完成后再对照。
- 注意区分"线段"与"射线"条件对动点范围的影响。
- 遇到卡点可参考提示；完成全部练习后填写自检表并交给老师。

当前档位：E 档（基础巩固，侧重标准路径与计算准确性）。

第 1 题

直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 两点。

(1) 求点 A 、 B 的坐标和 $\angle AOB$ 的度数；

(2) 点 P 、 Q 分别在线段 AB 、 OB 上（不与端点重合），且 $PQ \perp OB$ 。设 $PQ = x$ ， $\triangle APQ$ 的面积为 y ，求 y 关于 x 的函数关系式及定义域；

(3) 若点 P 、 Q 分别在射线 AB 、射线 OB 上，且 $PQ \perp OB$ ，当 $\triangle APQ$ 为等腰三角形时，求点 P 的坐标。

► 提示

► 详细解答

教师备注：本题第(3)问完整解涉及 4 个坐标，难度较大。E 档学生若完成(1)(2)两问即可视为达标；能写出第(3)问的分类框架（分三种情况讨论）即为良好。 $Q(4,0)$ 的解需要在射线延长线上，是最容易遗漏的解。

第 2 题

直线 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。

(1) 求点 A 、 B 的坐标及 $\angle AOB$ 的度数；

(2) 点 P 、 Q 分别在线段 AB 、 OB 上（不与端点重合），且 $\angle POQ = 45^\circ$ 。设 $BP = x$ ，求 OQ 关于 x 的函数关系式及定义域；

(3) 若点 P 、 Q 分别在射线 AB 、射线 OB 上，且 $\angle POQ = 45^\circ$ ，当 $\triangle POQ$ 为等腰三角形时，求点 P 的坐标。

► 提示

► 详细解答

教师备注：本题将特殊角从 30° 改为 45° ，等腰条件从 $OP = OQ$ 改为 $PQ = OQ$ （顶点从 O 变为 Q ）。第 (2) 问的关键变化是 $\angle POQ$ 的计算方向不同。第 (3) 问只有 2 个解（比第 1 题少）， $\triangle POQ$ 无解是一个值得让学生思考的结论。E 档学生完成 (1)(2) 即可视为达标。

第 3 题

直线 l 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。矩形 $ABCD$ 的顶点 C 在 l 上， D 在 x 轴正半轴上， E 在 y 轴正半轴上。

(1) 求点 A 、 B 的坐标及 $\angle AOB$ 的度数；

(2) 设 $AE = t$ ，用含 t 的式子表示矩形 $ABCD$ 的面积 S ，并求 S 的最大值；

(3) 点 F 在线段 AB 上，且 $CF \perp AB$ ，为等腰三角形，求点 F 的坐标。

► 提示

► 详细解答

教师备注：本题引入 $\triangle AOB$ 等腰直角三角形，矩形面积建模比三角形更直观，第(3)问从等腰存在性角度切入。与第 1、2 题相比，特殊角为 45° （ $\angle AOB$ ），计算最简洁，适合作为过渡练习。E 档学生完成(1)(2)即可，第(3)问能分清三类情况即可。

答案速查

题号	核心答案
第 1 题	(1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, (2) $\frac{1}{2}$, (3) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$,
第 2 题	(1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, (2) $\frac{1}{2}$, (3) $\frac{1}{2}$,
第 3 题	(1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, (2) $\frac{1}{2}$, 最大值 ($\frac{1}{2}$ 时取到) (3) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

自检表

完成全部练习后，请勾选以下各项：			
自检项目	第 1 题	第 2 题	第 3 题
能正确求出一次数函数与坐标轴的交点	☐	☐	☐
能利用特殊角（ 30° 值）求角度	☐	☐	☐
能利用等腰条件 + 特殊角建立面积函数	☐	☐	☐
能正确写出函数定义域（开/闭区间）	☐	☐	☐
能对等腰存在性进行三分类讨论	☐	☐	☐
能区分"线段"与"射线"对范围的影响	☐	☐	☐

交接

学生姓名： _____	完成日期： _____	用时： _____
自评等级（A/B/C）： _____	教师评语： _____	建议下一档位： _____